

2024 年海南省高考物理试题

一、单选题（本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题意）

1. 神舟十七号载人飞船返回舱于 2024 年 4 月 30 日在东风着陆场成功着陆，在飞船返回至离地面十几公里时打开主伞飞船快速减速，返回舱速度大大减小，在减速过程中（ ）

- A. 返回舱处于超重状态 B. 返回舱处于失重状态
C. 主伞的拉力不做功 D. 重力对返回舱做负功

【详解】AB. 返回舱在减速过程中，加速度竖直向上，处于超重状态，故 A 正确，B 错误；
C. 主伞的拉力与返回舱运动方向相反，对返回舱做负功，故 C 错误；
D. 返回舱的重力与返回舱运动方向相同，重力对返回舱做正功，故 D 错误。
故选 A。

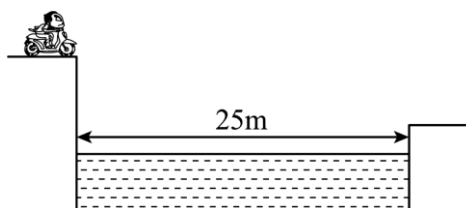
2. 人工核反应 ${}^{30}_{14}\text{Si} + {}^1_1\text{H} \rightarrow \text{X} + {}^{30}_{15}\text{P}$ 中的 X 是（ ）

- A. 中子 B. 质子 C. 电子 D. α 粒子

【详解】根据质量数守恒和电荷数守恒可知 X 的电荷数为 0，质量数为 1，则 X 是中子。
故选 A。

3. 在跨越河流表演中，一人骑车以 25 m/s 的速度水平冲出平台，恰好跨越长 $x = 25 \text{ m}$ 的河流落在河对岸平台上，已知河流宽度 25 m，不计空气阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，则两平台的高度差 h 为（ ）

- A. 0.5 m B. 5 m
C. 10 m D. 20 m



【详解】车做平抛运动，设运动时间为 t ，

竖直方向 $h = \frac{1}{2}gt^2$

水平方向 $d = v_0t$

其中 $d = 25 \text{ m}$ 、 $v_0 = 25 \text{ m/s}$

解得 $h = 5 \text{ m}$

故选 B。

4. 一正三角形 OPQ 玻璃砖，某束光线垂直于 OP 射入，恰好在 PQ 界面发生全反射，则玻璃砖的折射率（ ）

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. 2

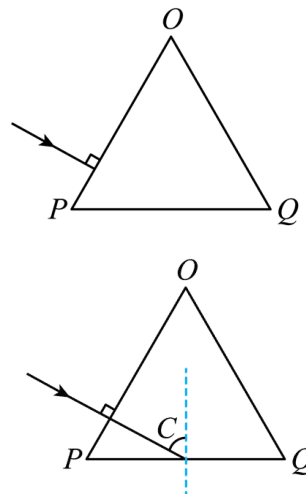
【详解】如图所示

根据几何关系可知光线在 PQ 界面的入射角为 $C = 60^\circ$ ，

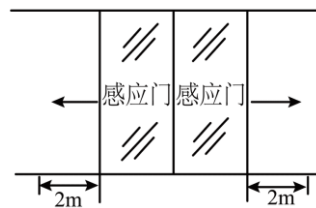
根据全反射的临界条件可得 $\sin C = \frac{1}{n}$

解得 $n = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

故选 C。



5. 商场自动感应门如图所示,人走进时两扇门从静止开始同时向左右平移,经 4s 恰好完全打开,两扇门移动距离均为 2m,若门从静止开始以相同加速度大小先匀加速运动后匀减速运动,完全打开时速度恰好为 0,则加速度的大小为 ()



- A. 1.25 m/s^2 B. 1 m/s^2
C. 0.5 m/s^2 D. 0.25 m/s^2

【详解】设门的最大速度为 v , 根据匀变速直线运动的规律可知加速过程和减速过程的平均

速度均为 $\frac{v}{2}$, 且时间相等, 均为 2s, 根据 $x = \frac{v}{2} \times 4$

可得 $v = 1 \text{ m/s}$

则加速度 $a = \frac{v}{t} = \frac{1}{2} \text{ m/s}^2 = 0.5 \text{ m/s}^2$

故选 C。

6. 嫦娥六号进入环月圆轨道, 周期为 T , 轨道高度与月球半径之比为 k , 引力常量为 G , 则月球的平均密度为 ()

- A. $\frac{3\pi(1+k)^3}{GT^2k^3}$ B. $\frac{3\pi}{GT^2}$ C. $\frac{\pi(1+k)}{3GT^2k}$ D. $\frac{3\pi(1+k)^3}{GT^2}$

【详解】设月球半径为 R , 质量为 M , 对嫦娥六号, 根据万有引力提供向心力

$$G \frac{Mm}{[(k+1)R]^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot (k+1)R$$

月球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

月球的平均密度 $\rho = \frac{M}{V}$

联立可得 $\rho = \frac{3\pi(1+k)^3}{GT^2}$

故选 D。

7. 用铝制易拉罐制作温度计, 一透明薄吸管里有一段油柱(长度不计)粗细均匀, 吸管与罐密封性良好, 罐内气体可视为理想气体, 已知罐体积为 330 cm^3 , 薄吸管底面积 0.5 cm^2 , 罐外吸管总长度为 20 cm , 当温度为 27°C 时, 油柱离罐口 10 cm , 不考虑大气压强变化, 下列说法正确的是 ()



- A. 若在吸管上标注等差温度值, 则刻度左密右疏
B. 该装置所测温度不高于 31.5°C
C. 该装置所测温度不低于 23.5°C
D. 其他条件不变, 缓慢把吸管拉出来一点, 则油柱离罐口距离增大

【详解】A. 由盖-吕萨克定律得

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T}$$

其中 $V_1 = V_0 + Sl_1 = 335\text{cm}^3$, $T_1 = 273 + 27(\text{K}) = 300\text{K}$, $V_1 = V_0 + Sl_1 = 330 + 0.5x(\text{cm}^3)$

代入解得
$$T = \frac{30}{67}x + \frac{19800}{67}(\text{K})$$

根据 $T = t + 273\text{K}$ 可知

$$t = \frac{30}{67}x + \frac{1509}{67}(\text{°C})$$

故若在吸管上标注等差温度值, 则刻度均匀, 故 A 错误;

BC. 当 $x = 20\text{cm}$ 时, 该装置所测的温度最高, 代入解得

$$t_{\max} = 31.5\text{°C}$$

故该装置所测温度不高于 31.5°C , 当 $x = 0$ 时, 该装置所测的温度最低, 代入解得

$$t_{\min} = 22.5\text{°C}$$

故该装置所测温度不低于 22.5°C , 故 B 正确, C 错误;

D. 其他条件不变, 缓慢把吸管拉出来一点, 由盖—吕萨克定律可知, 油柱离罐口距离不变, 故 D 错误。

故选 B。

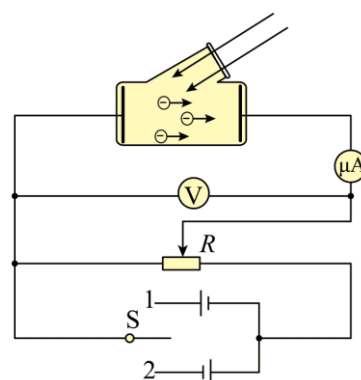
8. 利用如图所示的装置研究光电效应, 闭合单刀双掷开关 S_1 , 用频率为 ν_1 的光照射光电管, 调节滑动变阻器, 使电流表的示数刚好为 0, 此时电压表的示数为 U_1 , 已知电子电荷量为 e , 普朗克常量为 h , 下列说法正确的是 ()

A. 其他条件不变, 增大光强, 电压表示数增大

B. 改用比 ν_1 更大频率的光照射, 调整电流表的示数为零, 此时电压表示数仍为 U

C. 其他条件不变, 使开关接 S_2 , 电流表示数仍为零

D. 光电管阴极材料的截止频率 $\nu_c = \nu_1 - \frac{eU_1}{h}$



【详解】A. 当开关 S 接 1 时, 由爱因斯坦光电效应方程 $eU = h\nu_1 - W_0$, 故其他条件不变时, 增大光强, 电压表的示数不变, 故 A 错误;

B. 若改用比 ν_1 更大频率的光照射时, 调整电流表的示数为零, 而金属的逸出功不变, 故遏止电压变大, 即此时电压表示数大于 U , 故 B 错误;

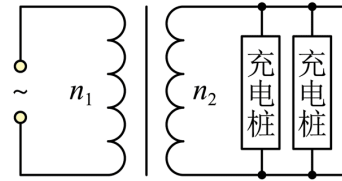
C. 其他条件不变时, 使开关 S 接 2, 此时 $h\nu_1 > W_0$, 可发生光电效应, 故电流表示数不为零, 故 C 错误;

D. 根据爱因斯坦光电效应方程 $eU_1 = h\nu_1 - W_0$, 其中 $W_0 = h\nu_c$. 联立解得光电管阴极材料的截止频率为 $\nu_c = \nu_1 - \frac{eU_1}{h}$. 故 D 正确。

故选 D。

二、多项选择题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，在每个小题给出的四个选项中，有多个选项符合题意，全部选对的得 4 分，选对而不全的得 2 分，错选或不选的得 0 分。）

9. 电动汽车充电站变压器输入电压为 10 kV，输出电压为 220 V，每个充电桩输入电流 16 A，设原副线圈匝数分别为 n_1 、 n_2 ，输入正弦交流的频率为 50 Hz，则下列说法正确的是（ ）



- A. 交流电的周期为 0.02 s
- B. 原副线圈匝数比 $n_1 : n_2 = 11 : 500$
- C. 输出的最大电压为 220 V
- D. 若 10 台充电桩同时使用，输入功率为 35.2 kW

$$T = \frac{1}{f} = 0.02\text{s}$$

【详解】A. 交流电的周期为 $T = \frac{1}{f} = 0.02\text{s}$ 。故 A 正确；

B. 根据理想变压器原副线圈的电压与线圈匝数的关系可得，原副线圈匝数比为

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{10 \times 1000}{220} = \frac{500}{11}$$

。故 B 错误；

C. 输出的最大电压为 $U_{2m} = \sqrt{2}U_2 = 220\sqrt{2}\text{V}$ 。故 C 错误；

D. 若 10 台充电桩同时使用，输出功率为 $P_{2\text{总}} = 10U_2I_2 = 10 \times 220 \times 16\text{W} = 35200\text{W} = 35.2\text{kW}$ ，变压器不改变功率，故输入功率为

$$P_{1\text{总}} = P_{2\text{总}} = 35.2\text{kW}$$

。故 D 正确。

故选 AD。

10. 一歌手在湖边唱歌，歌声通过空气和水传到距其 2 km 的湖对岸，空气中的声速为 340 m/s，水中声速为 1450 m/s，歌声可视为频率为 400 Hz 的声波，则下列说法正确的是（ ）

- A. 在水中传播频率会改变
- B. 由空气和水传到湖对岸的时间差约为 4.5 s
- C. 在空气中波长为 0.85 m
- D. 在水中的波长为 5 m

【详解】A. 频率只与波源有关，故在水中传播频率不会改变，故 A 错误；

$$t_{\text{空}} = \frac{s}{v_{\text{空}}} = \frac{2000}{340}\text{s} \approx 5.88\text{s}$$

B. 由空气传到湖对岸的时间为 $t_{\text{空}} = \frac{s}{v_{\text{空}}} = \frac{2000}{340}\text{s} \approx 5.88\text{s}$ ，由水传到湖对岸的时间为

$$t_{\text{水}} = \frac{s}{v_{\text{水}}} = \frac{2000}{1450}\text{s} \approx 1.38\text{s}$$

，故由空气和水传到湖对岸的时间差约为 $\Delta t = t_{\text{空}} - t_{\text{水}} = 4.5\text{s}$ 。

故 B 正确；

$$\lambda_{\text{空}} = \frac{v_{\text{空}}}{f} = \frac{340}{400}\text{m} = 0.85\text{m}$$

C. 在空气中的波长为 $\lambda_{\text{空}} = \frac{v_{\text{空}}}{f} = \frac{340}{400}\text{m} = 0.85\text{m}$ 。故 C 正确；

$$\lambda_{\text{水}} = \frac{v_{\text{水}}}{f} = \frac{1450}{400} \text{ m} = 3.625 \text{ m}$$

D. 在水中的波长为 $\lambda_{\text{水}} = \frac{v_{\text{水}}}{f} = \frac{1450}{400} \text{ m} = 3.625 \text{ m}$ 。故 D 错误。

故选 BC。

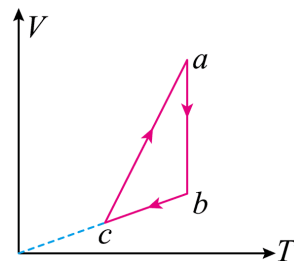
11. 一定质量的理想气体从状态 a 开始经 ab、bc、ca 三个过程回到原状态, 已知 ab 垂直于 T 轴, bc 延长线过 O 点, 下列说法正确的是 ()

A. bc 过程外界对气体做功

B. ca 过程气体压强不变

C. ab 过程气体放出热量

D. ca 过程气体内能减小



【详解】A. 由理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = C$

$$V = \frac{C}{p} \cdot T$$

化简可得

由图像可知, 图像的斜率越大, 压强越小, 故 $p_a < p_b = p_c$

bc 过程为等压变化, 体积减小, 外界对气体做功, 故 A 正确;

B. 由 A 选项可知, ca 过程压强减小, 故 B 错误;

C. ab 过程为等温变化, 内能不变, 故 $\Delta U = 0$

根据玻意耳定律可知, 体积减小, 压强增大, 外界对气体做功, 故 $W > 0$

根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$

解得 $Q < 0$

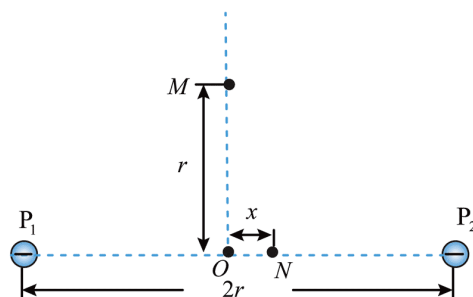
故 ab 过程气体放出热量, 故 C 正确;

D. ca 过程, 温度升高, 内能增大, 故 D 错误。

故选 AC。

12. 真空中有两个点电荷, 电荷量均为 $-q (q \geq 0)$, 固定于相距为 $2r$ 的 P_1 、 P_2 两点, O 是 P_1P_2 连线的中点, M 点在 P_1P_2 连线的中垂线上, 距离 O 点为 r , N 点在 P_1P_2 连线上, 距离 O 点为 $x (x \ll r)$, 已知静电力常量为 k , 则下列说法正确的是 ()

A. P_1P_2 中垂线上电场强度最大的点到 O 点的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3} r$



B. P_1P_2 中垂线上电场强度的最大值为 $\frac{4\sqrt{3}kq}{9r^2}$

C. 在 M 点放入一电子, 从静止释放, 电子的加速度一直减小

D. 在 N 点放入一电子, 从静止释放, 电子的运动可视为简谐运动

【详解】AB. 设 P_1 处的点电荷在 P_1P_2 中垂线上某点 A 处产生的场强与竖直向下的夹角为

θ , 则根据场强的叠加原理可知, A 点的合场强为 $E = k \frac{2q}{r^2} \sin^2 \theta \cos \theta$, 根据均值不等式

可知当 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 E 有最大值, 且最大值为 $\frac{4\sqrt{3}kq}{9r^2}$ 。

再根据几何关系可知 A 点到 O 点的距离为 $y = r \cot \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} r$ 。故 A 错误, B 正确;

C. 在 M 点放入一电子, 从静止释放, 由于 $r > \frac{\sqrt{2}}{2} r$, 可知电子向上运动的过程中电场力一直减小, 则电子的加速度一直减小, 故 C 正确;

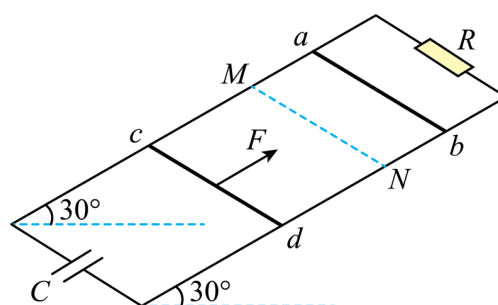
D. 根据等量同种电荷的电场线分布可知, 电子运动过程中, O 点为平衡位置, 可知当发生

位移 x 时, 粒子受到的电场力为 $F = keq \cdot \frac{-4rx}{(r+x)^2(r-x)^2}$

由于 $x \ll r$, 整理后有 $F = -\frac{4keq}{r^3} \cdot x$

在 N 点放入一电子, 从静止释放, 电子将以 O 点为平衡位置做简谐运动, 故 D 正确。
故选 CD。

13. 两根足够长的导轨由上下段电阻不计, 光滑的金属导轨组成, 在 M、N 两点绝缘连接, M、N 等高, 间距 $L = 1 \text{ m}$, 连接处平滑。导轨平面与水平面夹角为 30° , 导轨两端分别连接一个阻值 $R = 0.02 \Omega$ 的电阻和 $C = 1 \text{ F}$ 的电容器, 整个装置处于 $B = 0.2 \text{ T}$ 的垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中, 两根导体棒 ab、cd 分别放在 MN 两侧, 质量分为 $m_1 = 0.8 \text{ kg}$, $m_2 = 0.4$



kg , ab 棒电阻为 0.08Ω , cd 棒的电阻不计, 将 ab 由静止释放, 同时 cd 从距离 MN 为 $x_0 = 4.32 \text{ m}$ 处在一个大小 $F = 4.64 \text{ N}$, 方向沿导轨平面向上的力作用下由静止开始运动, 两棒恰好在 M、N 处发生弹性碰撞, 碰撞前瞬间撤去 F , 已知碰前瞬间 ab 的速度为 4.5 m/s , $g = 10 \text{ m/s}^2$ ()

- A. ab 从释放到第一次碰撞前所用时间为 1.44 s
- B. ab 从释放到第一次碰撞前, R 上消耗的焦耳热为 0.78 J
- C. 两棒第一次碰撞后瞬间, ab 的速度大小为 6.3 m/s
- D. 两棒第一次碰撞后瞬间, cd 的速度大小为 8.4 m/s

【详解】A. 由于金属棒 ab、cd 同时由静止释放, 且恰好在 M、N 处发生弹性碰撞, 则说明 ab、cd 在到达 M、N 处所用的时间是相同的, 对金属棒 cd 和电容器组成的回路有 $\Delta q = C \cdot BL \Delta v$

对 cd 根据牛顿第二定律有 $F - BIL - m_2 g \sin 30^\circ = m_2 a_2$

其中 $a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$

$$a_2 = \frac{F - m_2 g \sin 30^\circ}{m_2 + CB^2 L^2}$$

联立有

则说明金属棒 cd 做匀加速直线运动，则有 $x_0 = \frac{1}{2} a_2 t^2$

联立解得 $a_2 = 6 \text{ m/s}^2$, $t = 1.2 \text{ s}$

故 A 错误；

B. 由题知，知碰前瞬间 ab 的速度为 4.5 m/s ，则根据功能关系有

$$m_1 g x_{ab} \sin 30^\circ - Q = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

金属棒下滑过程中根据动量定理有

$$m_1 g \sin 30^\circ \cdot t - B \bar{I} L \cdot t = m_1 v_1$$

$$q = \bar{I} t = \frac{B L x_{ab}}{R_{\text{总}}}$$

其中

$$R_{\text{总}} = R + R_{ab} = 0.1 \Omega$$

联立解得 $q = 6 \text{ C}$, $x_{ab} = 3 \text{ m}$, $Q = 3.9 \text{ J}$

$$Q_R = \frac{R}{R_{\text{总}}} Q = 0.78 \text{ J}$$

则 R 上消耗的焦耳热为

故 B 正确；

CD. 由于两棒恰好在 M、N 处发生弹性碰撞，取沿斜面向下为正，有

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

其中 $v_2 = a_2 t = 7.2 \text{ m/s}$

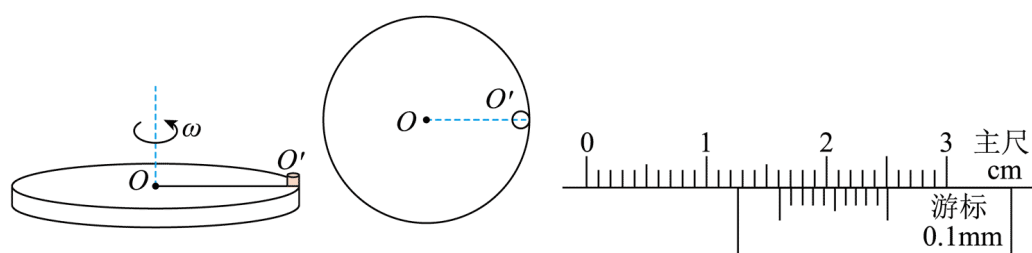
联立解得 $v_1' = -3.3 \text{ m/s}$, $v_2' = 8.4 \text{ m/s}$

故 C 错误、D 正确。

故选 BD。

三、实验题（本题共两个小题，其中 14 题（1）6 分，14 题（2）6 分，15 题 6 分，总共 18 分）

14. （6 分）水平圆盘上紧贴边缘放置一密度均匀的小圆柱体，如图（1）所示，图（2）为俯视图，测得圆盘直径 $D = 42.02 \text{ cm}$ ，圆柱体质量 $m = 30.0 \text{ g}$ ，圆盘绕过盘心 O_1 的竖直轴匀速转动，转动时小圆柱体相对圆盘静止。



为了研究小圆柱体做匀速圆周运动时所需要的向心力情况，某同学设计了如下实验步骤：

(1) 用秒表测圆盘转动 10 周所用的时间 $t = 62.8 \text{ s}$ ，则圆盘转动的角速度 $\omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/s}$ (π 取 3.14)

(2) 用游标卡尺测量小圆柱体不同位置的直径，某次测量的示数如图 (3) 所示，该读数 $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$ ，多次测量后，得到平均值恰好与 d 相等。

(3) 写出小圆柱体所需向心力表达式 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 D 、 m 、 ω 、 d 表示)，其大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ N}$ (保留 2 位有效数字)

【解析】

(1) 圆盘转动 10 周所用的时间 $t = 62.8 \text{ s}$ ，则圆盘转动的周期为 $T = \frac{62.8}{10} \text{ s}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 1 \text{ rad/s}$$

根据角速度与周期的关系有

(2) 根据游标卡尺的读数规则有 $1.6 \text{ cm} + 2 \times 0.1 \text{ mm} = 16.2 \text{ mm}$

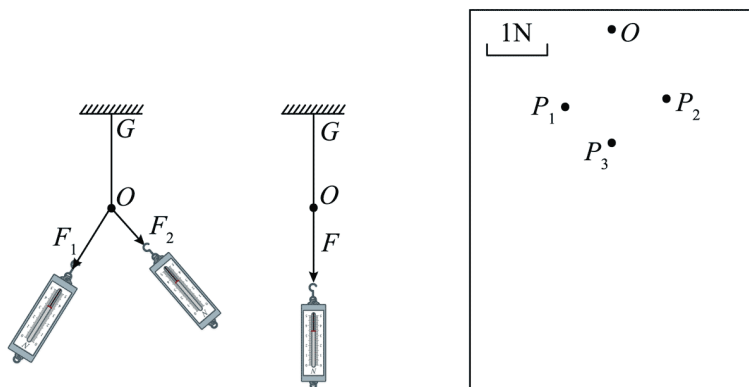
$$r = \frac{D-d}{2}$$

(3) 小圆柱体做圆周运动的半径为

则小圆柱体所需向心力表达式 $F = \frac{1}{2} m \omega^2 (D-d)$

带入数据有 $F = 6.1 \times 10^{-3} \text{ N}$

(6 分) 为验证两个互成角度的力的合成规律，某组同学用两个弹簧测力计、橡皮条、轻质小圆环、木板、刻度尺、白纸、铅笔、细线和图钉等器材，按照如下实验步骤完成实验：



(I) 用图钉将白纸固定在水平木板上；

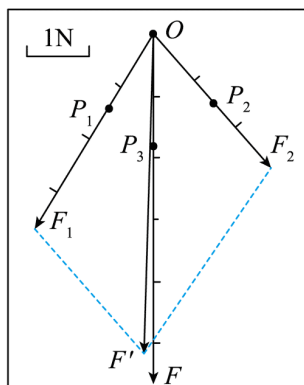
(II) 如图 (1) (2) 所示，橡皮条的一端固定在木板上的 G 点，另一端连接轻质小圆环，将两细线系在小圆环上，细线另一端系在弹簧测力计上，用两个弹簧测力计共同拉动小圆环到某位置，并标记圆环的圆心位置为 O 点，拉力 F_1 和 F_2 的方向分别过 P_1 和 P_2 点，大小分别为 $F_1 = 3.60 \text{ N}$ 、 $F_2 = 2.90 \text{ N}$ ；拉力 F_1 和 F_2 ，改用一个弹簧测力计拉动小圆环，使其圆心到 O 点，在拉力 F 的方向上标记 P_3 点，拉力的大小为 $F = 5.60 \text{ N}$ 。请完成下列问题：

(1) 在图 (2) 中按照给定的标度画出 F_1 、 F_2 和 F 的图示，然后按平行四边形定则画出 F_1 、 F_2 的合力 F' 。

(2) 比较 F 和 F' ，写出可能产生误差的两点原因_____。

【解析】

(1) 按照给定的标度画出 F_1 、 F_2 和 F 的图示，然后按平行四边形定则画出 F_1 、 F_2 的合力 F' ，如下图所示



(2) F 和 F' 不完全重合的误差可能是：①没有做到弹簧秤、细绳、橡皮条都与木板平行；②读数时没有正视弹簧测力计。

15. (6 分) 用如图 a 所示的电路观察电容器的充放电现象，实验器材有电源 E 、电容器 C 、电压表、电流表、电流传感器、计算机、定值电阻 R 、单刀双掷开关 S_1 、开关 S_2 、导线若干。

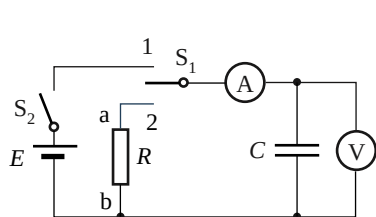


图 a

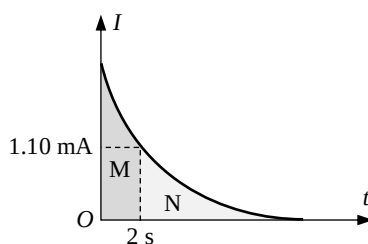


图 b

(1) 闭合开关 S_2 ，将 S_1 接 1，电压表示数增大，最后稳定在 12.3 V。在此过程中，电流表的示数_____ (填选项标号)

- A. 一直稳定在某一数值
- B. 先增大，后逐渐减小为零
- C. 先增大，后稳定在某一非零数值

(2) 先后断开开关 S_2 、 S_1 ，将电流表更换成电流传感器，再将 S_1 接 2，此时通过定值电阻 R 的电流方向_____ (选填“ $a \rightarrow b$ ”或“ $b \rightarrow a$ ”)，通过传感器将电流信息传入计算机，画出电流随时间变化的 $I-t$ 图像，如图 b， $t = 2\text{ s}$ 时 $I = 1.10\text{ mA}$ ，图中 M、N 区域面积比为 8:7，可求出 $R = \underline{\hspace{1cm}}\text{ k}\Omega$ (保留 2 位有效数字)。

【解析】

(1) 电容器充电过程中，当电路刚接通后，电流表示数从 0 增大某一最大值，后随着电容器的不断充电，电路中的充电电流在减小，当充电结束电路稳定后，此时电路相当于开路，电流为 0。故选 B。

(2) 根据电路图可知充电结束后电容器上极板带正电，将 S_1 接 2，电容器放电，此时通过定值电阻 R 的电流方向 $a \rightarrow b$ ；

$t = 2\text{ s}$ 时 $I = 1.10\text{ mA}$ 可知此时电容器两端的电压为 $U_2 = IR$

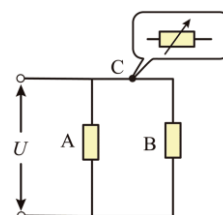
电容器开始放电前两端电压为 12.3 V，根据 $I-t$ 图像与横轴围成的面积表示放电量可得 0 ~ 2 s 间的放电量为 $Q_1 = \Delta U \cdot C = (12.3 - 1.10 \times 10^{-3} \times R)C$

2 s 后到放电结束间放电量为 $Q_2 = \Delta U' \cdot C = 1.10 \times 10^{-3} \cdot RC$

根据题意 $Q_1 : Q_2 = 8 : 7$ ，解得 $R = 5.2 \text{ k}\Omega$

四、计算题（本题共 3 小题，共 38 分）

16. （8 分）虚接是常见的电路故障，如图所示，电热器 A 与电热器 B 并联。电路中的 C 处由于某种原因形成了虚接，造成了该处接触电阻 $0 \sim 240 \Omega$ 之间不稳定变化，可等效为电阻 R_C ，已知 MN 两端电压 $U = 220 \text{ V}$ ，A 与 B 的电阻 $R_A = R_B = 24 \Omega$ ，求：



（1）MN 间电阻 R 的变化范围；

（2）当 $R_C = 240 \Omega$ ，电热器 B 消耗的功率（保留 3 位有效数字）

$$R = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B} = 12 \Omega$$

【详解】（1）根据电路可知当 $R_C = 0$ 时 MN 间电阻 R 的阻值最小，为

$$R = \frac{R_A (R_B + 240)}{R_A + (R_B + 240)} = 22 \Omega$$

当 $R_C = 240 \Omega$ 时 MN 间电阻 R 的阻值最大，为

故 MN 间电阻 R 的变化范围为 $12 \Omega \leq R \leq 22 \Omega$

$$I = \frac{U}{R_C + R_B}$$

（2）当 $R_C = 240 \Omega$ ，通过电热器 B 的电流为

此时电热器 B 消耗的功率为 $P_B = I^2 R_B$

解得 $P_B = 16.7 \text{ W}$

17. （12 分）某游乐项目装置简化如图，A 为固定在地面上的光滑圆弧形滑梯，半径 $R = 10 \text{ m}$ ，滑梯顶点 a 与滑梯末端 b 的高度 $h = 5 \text{ m}$ ，静止在光滑水平面上的滑板 B，紧靠滑梯的末端，并与其水平相切，滑板质量 $M = 25 \text{ kg}$ ，一



质量为 $m = 50 \text{ kg}$ 的游客，从 a 点由静止开始下滑，在 b 点滑上滑板，当滑板右端运动到与其上表面等高平台的边缘时，游客恰好滑上平台，并在平台上滑行 $s = 16 \text{ m}$ 停下。游客视为质点，其与滑板及平台表面之间的动摩擦系数均为 $\mu = 0.2$ ，忽略空气阻力，重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求：

（1）游客滑到 b 点时对滑梯的压力的大小；

（2）滑板的长度 L 。

【详解】（1）设游客滑到 b 点时速度为 v_0 ，从 a 到 b 过程，根据机械能守恒

$$mgh = \frac{1}{2} m v_0^2$$

解得 $v_0 = 10 \text{ m/s}$

$$F_N - mg = m \frac{v_0^2}{R}$$

在 b 点根据牛顿第二定律

解得 $F_N = 1000 \text{ N}$

根据牛顿第三定律得游客滑到 b 点时对滑梯的压力的大小为

$F_N' = F_N = 1000 \text{ N}$

（2）设游客恰好滑上平台时的速度为 v ，在平台上运动过程由动能定理得

$$-\mu mgs = 0 - \frac{1}{2}mv^2$$

解得 $v = 8 \text{ m/s}$

根据题意当滑板右端运动到与其上表面等高平台的边缘时，游客恰好滑上平台，可知该过程游客一直做减速运动，滑板一直做加速运动，设加速度大小分别为 a_1 和 a_2 ，得

$$a_1 = \frac{\mu mg}{m} = \mu g = 2 \text{ m/s}^2, \quad a_2 = \frac{\mu mg}{M} = 4 \text{ m/s}^2$$

根据运动学规律对游客 $v = v_0 - a_1 t$ ，解得 $t = 1 \text{ s}$

$$s_1 = \frac{v + v_0}{2} t = 9 \text{ m}$$

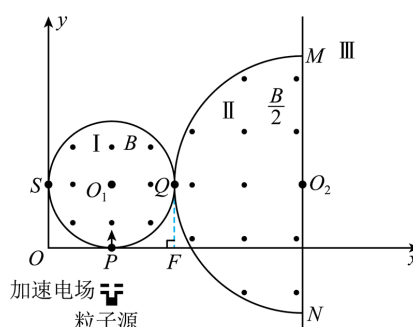
该段时间内游客的位移为

$$s_2 = \frac{1}{2} a_2 t^2 = 2 \text{ m}$$

滑板的位移为

根据位移关系得滑板的长度为 $L = s_1 - s_2 = 7 \text{ m}$

18. (18分) 如图，在 xOy 坐标系中有三个区域，圆形区域 I 分别与 x 轴和 y 轴相切于 P 点和 S 点。半圆形区域 II 的半径是区域 I 半径的 2 倍。区域 I、II 的圆心 O_1 、 O_2 连线与 x 轴平行，半圆与圆相切于 Q 点， QF 垂直于 x 轴，半圆的直径 MN 所在的直线右侧为区域 III。区域 I、II 分别有磁感应强度大小为 B 、 $\frac{B}{2}$ 的匀强磁场，磁场方向均垂直纸面向外。



外。区域 I 下方有一粒子源和加速电场组成的发射器，可将质量为 m 、电荷量为 q 的粒子由电场加速到 v_0 。改变发射器的位置，使带电粒子在 OF 范围内都沿着 y 轴正方向以相同的速度 v_0 沿纸面射入区域 I。已知某粒子从 P 点射入区域 I，并从 Q 点射入区域 II（不计粒子的重力和粒子之间的影响）

(1) 求加速电场两板间的电压 U 和区域 I 的半径 R ；

(2) 在能射入区域 III 的粒子中，某粒子在区域 II 中运动的时间最短，求该粒子在区域 I 和区域 II 中运动的总时间 t ；

(3) 在区域 III 加入匀强磁场和匀强电场，磁感应强度大小为 B ，方向垂直纸面向里，电场强度的大小 $E = Bv_0$ ，方向沿 x 轴正方向。此后，粒子源中某粒子经区域 I、II 射入区域 III，进入区域 III 时速度方向与 y 轴负方向的夹角成 74° 角。当粒子动能最大时，求粒子的速度大小及所在的位置到 y 轴的距离。（ $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\sin 53^\circ = 0.8$ ）

【详解】(1) 根据动能定理得 $qU = \frac{1}{2}mv_0^2$

$$\text{解得 } U = \frac{mv_0^2}{2q}$$

粒子进入区域 I 做匀速圆周运动，根据题意某粒子从 P 点射入区域 I，并从 Q 点射入区域 II，故可知此时粒子的运动轨迹半径与区域 I 的半径 R 相等，粒子在磁场中运动洛伦

$$\text{兹力提供向心力 } Bqv_0 = m \frac{v_0^2}{R}$$

$$\text{解得 } R = \frac{mv_0}{Bq}$$

(2) 带电粒子在 OF 范围内都沿着 y 轴正方向以相同的速度 v_0 沿纸面射入区域 I，由 (1) 可得，粒子的在磁场中做匀速圆周运动，轨迹半径均为 R ，因为在区域 I 中的磁场半径和轨迹半径相等，粒子射入点、区域 I 圆心 O_1 、轨迹圆心 O' 、粒子出射点四点构成一个菱形，有几何关系可得，区域 I 圆心 O_1 和粒子出射点连线平行于粒子射入点与轨迹圆心 O' 连线，则区域 I 圆心 O_1 和粒子出射点水平，根据磁聚焦原理可知粒子都从 Q 点射出，粒子射入区域 II，仍做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力

$$q \frac{B}{2} v_0 = m \frac{v_0^2}{R'}$$

$$\text{解得 } R' = 2R$$

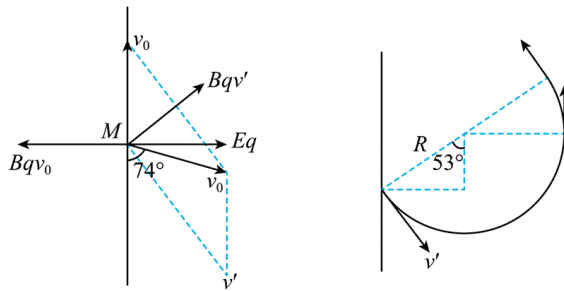
如图，要使粒子在区域 II 中运动的时间最短，轨迹所对应的圆心角最小，可知在区域 II 中运动的圆弧所对的弦长最短，即此时最短弦长为区域 II 的磁场圆半径 $2R$ ，根据几何知识可得此时在区域 II 和区域 I 中运动的轨迹所对应的圆心角都为 60° ，粒子在两区域磁场中运动周期分别为

$$T_1 = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{Bq}, \quad T_2 = \frac{2\pi \cdot 2R}{v_0} = \frac{4\pi m}{Bq}$$

故可得该粒子在区域 I 和区域 II 中运动的总时间为

$$t = \frac{60^\circ}{360^\circ} T_1 + \frac{60^\circ}{360^\circ} T_2 = \frac{\pi m}{Bq}$$

(3) 如图，将速度 v_0 分解为沿 y 轴正方向的速度 v_0 及速度 v' ，因为 $E = Bv_0$ 可得 $Eq = Bqv_0$ ，故可知沿 y 轴正方向的速度 v_0 产生的洛伦兹力与电场力平衡，粒子同时受到另一方向的洛伦兹力 Bqv' ，故粒子沿 y 正方向做旋进运动，根据角度可知



$$v' = 2v_0 \sin 53^\circ = 1.6v_0$$

故当 v' 方向为竖直向上时此时粒子速度最大，即最大速度为

$$v_m = v_0 + 1.6v_0 = 2.6v_0$$

根据几何关系可知此时所在的位置到 y 轴的距离为

$$L = R + R \sin 53^\circ + 2R + 2R = 5.8R = \frac{29mv_0}{5Bq}$$

